

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №9

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter.

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомився із постановкою задачі, яка полягає у розробці програмного додатку, що за заданими вхідними даними здатна видати повідомлення, щодо повноліття зазначеної особи.

2. Створив python-файл, присвоїв ім'я відповідно до умови: report_pr_w_9_(Sharandak_F2-25-1).py.

3. Ознайомився із загальними вимогами:

- наявність графічного інтерфейсу користувача;
- можливість введення вхідних даних;
- наявність інструментів опрацювання вхідних даних;
- можливість виведення вихідних даних у окремому вікні повідомлення.

4. Здійснив імпорт необхідних модулів:

- calendar — для визначення кількості днів у вибраному місяці;
- datetime — для роботи з датами та обчислення віку користувача;
- tkinter — для створення графічного інтерфейсу користувача;
- tkinter.messagebox — для виведення інформаційних повідомлень та повідомлень про помилки;
- tkinter.ttk — для використання сучасних віджетів типу Combobox;
- ctypes — для роботи зі шрифтами та налаштуваннями операційної системи Windows;
- os — для виконання операцій із файлами та каталогами;
- urllib.request — для завантаження додаткових ресурсів із мережі Інтернет.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5. Розробив алгоритм автоматичного завантаження та підключення шрифту Ubuntu для покращення зовнішнього вигляду програми.

6. Реалізував функцію центрування головного вікна програми на екрані користувача.

7. Створив функцію визначення повного віку особи на основі введеної дати народження та поточної системної дати.

8. Реалізував механізм отримання та перевірки коректності введених користувачем даних, зокрема прізвища, імені, по батькові та дати народження.

9. Реалізував автоматичне оновлення списку можливих днів залежно від вибраного місяця та року з урахуванням високосних років.

10. Розробив функції автоматичного форматування текстових даних, що забезпечують запис ПІБ з великої літери.

11. Реалізував послідовне переміщення фокусу між полями введення для підвищення зручності роботи користувача.

12. Створив функцію обробки введених даних, яка здійснює:

- перевірку заповнення всіх обов'язкових полів;
- перевірку коректності введеної дати;
- перевірку відсутності майбутньої дати народження;
- визначення факту досягнення особою повноліття;
- формування та відображення результатів аналізу.

13. Реалізував функцію очищення форми, яка повертає всі елементи інтерфейсу до початкового стану.

14. Розробив графічний інтерфейс користувача, що складається з:

- блоку введення прізвища, імені та по батькові;
- блоку вибору дати народження;
- кнопок «Обробити дані» та «Очистити»;
- області відображення результатів аналізу.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

15. Реалізував виведення результатів у вигляді повідомлень та інформаційного блоку, що містить ПІБ особи, дату народження, повний вік та статус щодо досягнення повноліття.

16. Виконав тестування програми шляхом введення коректних та некоректних даних і перевірів правильність роботи всіх реалізованих функцій (див. рис. 9.1, 9.2, 9.3).

The screenshot displays the 'Аналізатор повноліття' application window. It features two main input sections. The first section, titled 'Вкажіть прізвище ім'я по батькові:', contains three text input fields labeled 'прізвище', 'ім'я', and 'по батькові'. The second section, titled 'Вкажіть день, місяць, рік народження:', contains three dropdown menus labeled 'дата', 'місяць', and 'рік', with values '4', 'червень', and '2008' respectively. Below these sections are two buttons: 'Обробити дані' and 'Очистити'. A modal dialog box is overlaid on the right side of the application, displaying a yellow warning icon and the text 'Заповніть усі поля ПІБ.' with an 'ОК' button. At the bottom of the application window, there is a section titled 'Опрацьовані дані особи:' which currently shows '---' and 'Очікує обробки'. Below this, it shows 'дата народження: ---' and 'повних років: ---'. The footer of the application window contains the text '© Шарандак О.В., ПЗ-25-1'.

Рисунок 9.1

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Аналізатор повноліття

Вкажіть прізвище ім'я по батькові:

прізвище Шарандак

ім'я Олександр

по батькові Віталійович

Вкажіть день, місяць, рік народження:

дата 10

місяць жовтень

рік 2010

Обробити дані

Очистити

Опрацьовані дані особи:

Шарандак Олександр Віталійович

дата народження: 10.10.2010

Неповнолітня людина, повних років: 15

© Шарандак О.В., ПЗ-25-1

Аналізатор повноліття

Вкажіть прізвище ім'я по батькові:

прізвище

Шарандак

ім'я

Олександр

по батькові

Віталійович

Вкажіть день, місяць, рік народження:

дата

8

місяць

березень

рік

2001

Обробити дані

Очистити

Опрацьовані дані особи:

Шарандак Олександр Віталійович

Повнолітня людина

дата народження: 08.03.2001

повних років: 25

© Шарандак О.В., ПЗ-25-1

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк.
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Код програми

```
from calendar import monthrange
from datetime import date
from tkinter import *
from tkinter import messagebox, ttk
import ctypes
import os
import urllib.request

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого
вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний
шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4c4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
ERROR_COLOR = "#ff6b6b"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")
FONT_SMALL = (font_family, 8)

MONTHS = [
    "січень",
    "лютий",
    "березень",
    "квітень",
    "травень",
    "червень",
    "липень",
    "серпень",
```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        "вересень",
        "жовтень",
        "листопад",
        "грудень",
    ]

def center_window(window, width, height):
    screen_width = window.winfo_screenwidth()
    screen_height = window.winfo_screenheight()
    x = int(screen_width / 2 - width / 2)
    y = int(screen_height / 2 - height / 2)
    window.geometry(f"{width}x{height}+{x}+{y}")

def calculate_age(birthday):
    today = date.today()
    age = today.year - birthday.year

    if (today.month, today.day) < (birthday.month, birthday.day):
        age -= 1

    return age

def get_birth_date():
    day = int(day_combo.get())
    month = get_selected_month()
    year = int(year_combo.get())
    return date(year, month, day)

def get_selected_month():
    return MONTHS.index(month_combo.get()) + 1

def update_day_combo(event=None):
    if not month_combo.get() or not year_combo.get():
        return

    selected_day = day_combo.get()
    year = int(year_combo.get())
    month = get_selected_month()
    days_count = monthrange(year, month)[1]
    day_values = [str(day) for day in range(1, days_count + 1)]

    day_combo.config(values=day_values)

    if selected_day and int(selected_day) <= days_count:
        day_combo.set(selected_day)
    else:
        day_combo.set(str(days_count))

def reset_date_combos():
    today = date.today()
    month_combo.current(today.month - 1)
    year_combo.set(str(today.year - 18))
    update_day_combo()
    days_count = monthrange(int(year_combo.get()), get_selected_month())[1]
    day_combo.current(min(today.day, days_count) - 1)

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

def capitalize_entry(entry):
    value = entry.get().strip()

    if value:
        value = value[0].upper() + value[1:]
        entry.delete(0, END)
        entry.insert(0, value)

    return value

def focus_next_entry(current_entry, next_entry):
    capitalize_entry(current_entry)
    next_entry.focus_set()
    next_entry.icursor(END)
    return "break"

def finish_name_input():
    capitalize_entry(patronymic_entry)
    day_combo.focus_set()
    return "break"

def show_result():
    surname = capitalize_entry(surname_entry)
    name = capitalize_entry(name_entry)
    patronymic = capitalize_entry(patronymic_entry)

    if not surname or not name or not patronymic:
        messagebox.showwarning("Аналізатор повноліття", "Заповніть усі поля ПІВ.")
        return

    try:
        birthday = get_birth_date()
    except ValueError:
        messagebox.showerror("Аналізатор повноліття", "Вибраної дати не існує.")
        result_status.config(text="Некоректна дата", fg=ERROR_COLOR)
        return

    if birthday > date.today():
        messagebox.showerror(
            "Аналізатор повноліття", "Дата народження не може бути у
майбутньому."
        )
        result_status.config(text="Некоректна дата", fg=ERROR_COLOR)
        return

    age = calculate_age(birthday)
    is_adult = age >= 18
    status = "Повнолітня людина" if is_adult else "Неповнолітня людина"
    status_color = ACCENT_COLOR if is_adult else ERROR_COLOR

    result_name.config(text=f"{surname} {name} {patronymic}")
    result_birth.config(text=f"дата народження:
{birthday.strftime('%d.%m.%Y')}")
    result_age.config(text=f"повних років: {age}")
    result_status.config(text=status, fg=status_color)

    (
        messagebox.showinfo(
            "Аналізатор повноліття",

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        f"{status},\nповних років: {age}",
    )
    if status == "Повнолітня людина"
    else messagebox.showerror(
        "Аналізатор повноліття",
        f"{status},\nповних років: {age}",
    )
)
reset_date_combos()

def clear_form():
    surname_entry.delete(0, END)
    name_entry.delete(0, END)
    patronymic_entry.delete(0, END)
    reset_date_combos()
    result_name.config(text="---")
    result_birth.config(text="дата народження: ---")
    result_age.config(text="повних років: ---")
    result_status.config(text="Очікує обробки", fg=ACCENT_COLOR)
    surname_entry.focus_set()

root.title("Аналізатор повноліття")
center_window(root, 510, 460)
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

icon_path = os.path.join("img", "logo_2.ico")
if os.path.exists(icon_path):
    root.iconbitmap(default=icon_path)

style = ttk.Style()
style.theme_use("clam")
style.configure(
    "TCombobox",
    fieldbackground=ACCENT_COLOR,
    background=ACCENT_COLOR,
    foreground=TEXT_COLOR,
    arrowcolor=TEXT_COLOR,
    bordercolor=ACCENT_COLOR,
    lightcolor=ACCENT_COLOR,
    darkcolor=ACCENT_COLOR,
    focuscolor=ACCENT_COLOR,
    borderwidth=0,
    relief=FLAT,
    padding=1,
)
style.map(
    "TCombobox",
    fieldbackground=[("readonly", ACCENT_COLOR)],
    bordercolor=[("focus", ACCENT_COLOR), ("readonly", ACCENT_COLOR)],
    lightcolor=[("focus", ACCENT_COLOR), ("readonly", ACCENT_COLOR)],
    darkcolor=[("focus", ACCENT_COLOR), ("readonly", ACCENT_COLOR)],
)

person_frame = LabelFrame(
    root,
    text="Вкажіть прізвище ім'я по батькові:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=RIDGE,

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        bd=2,
    )
    person_frame.place(x=20, y=20, width=470, height=140)

    field_labels = ("прізвище", "ім'я", "по батькові")
    entries = []

    for row, text in enumerate(field_labels):
        label = Label(person_frame, text=text, bg=BG_COLOR, fg=TEXT_COLOR,
font=FONT_MAIN)
        label.grid(row=row, column=0, padx=(16, 8), pady=8, sticky=W)

        entry = Entry(
            person_frame,
            width=20,
            bg=ACCENT_COLOR,
            fg=TEXT_COLOR,
            insertbackground=TEXT_COLOR,
            relief=FLAT,
            font=FONT_MAIN,
        )
        entry.grid(row=row, column=1, padx=8, pady=8, sticky=W)
        entries.append(entry)

    surname_entry, name_entry, patronymic_entry = entries

    surname_entry.bind("<Return>", lambda event: focus_next_entry(surname_entry,
name_entry))
    surname_entry.bind("<KP_Enter>", lambda event: focus_next_entry(surname_entry,
name_entry))
    surname_entry.bind("<Tab>", lambda event: focus_next_entry(surname_entry,
name_entry))
    name_entry.bind("<Return>", lambda event: focus_next_entry(name_entry,
patronymic_entry))
    name_entry.bind("<KP_Enter>", lambda event: focus_next_entry(name_entry,
patronymic_entry))
    name_entry.bind("<Tab>", lambda event: focus_next_entry(name_entry,
patronymic_entry))
    patronymic_entry.bind("<Return>", lambda event: finish_name_input())
    patronymic_entry.bind("<KP_Enter>", lambda event: finish_name_input())
    patronymic_entry.bind("<Tab>", lambda event: finish_name_input())

    date_frame = LabelFrame(
        root,
        text="Вкажіть день, місяць, рік народження:",
        bg=BG_COLOR,
        fg=ACCENT_COLOR,
        font=FONT_BOLD,
        relief=RIDGE,
        bd=2,
    )
    date_frame.place(x=20, y=165, width=470, height=130)

    date_labels = ("дата", "місяць", "рік")
    for row, text in enumerate(date_labels):
        label = Label(date_frame, text=text, bg=BG_COLOR, fg=TEXT_COLOR,
font=FONT_MAIN)
        label.grid(row=row, column=0, padx=(16, 8), pady=6, sticky=W)

    today = date.today()
    days = [str(day) for day in range(1, 32)]
    years = [str(year) for year in range(today.year, 1900, -1)]

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

day_combo = ttk.Combobox(
    date_frame, values=days, width=12, state="readonly", font=FONT_MAIN
)
month_combo = ttk.Combobox(
    date_frame, values=MONTHS, width=12, state="readonly", font=FONT_MAIN
)
year_combo = ttk.Combobox(
    date_frame, values=years, width=12, state="readonly", font=FONT_MAIN
)

day_combo.grid(row=0, column=1, padx=8, pady=6, sticky=W)
month_combo.grid(row=1, column=1, padx=8, pady=6, sticky=W)
year_combo.grid(row=2, column=1, padx=8, pady=6, sticky=W)

month_combo.bind("<<ComboboxSelected>>", update_day_combo)
year_combo.bind("<<ComboboxSelected>>", update_day_combo)

reset_date_combos()

process_button = Button(
    root,
    text="Обробити дані",
    bg=BTN_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    activebackground=ACCENT_COLOR,
    activeforeground=TEXT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=FLAT,
    width=18,
    cursor="hand2",
    command=show_result,
)
process_button.place(x=100, y=305, height=30)

clear_button = Button(
    root,
    text="Очистити",
    bg=BTN_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    activebackground=ACCENT_COLOR,
    activeforeground=TEXT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=FLAT,
    width=12,
    cursor="hand2",
    command=clear_form,
)
clear_button.place(x=290, y=305, height=30)

result_frame = LabelFrame(
    root,
    text="Опрацьовані дані особи:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=RIDGE,
    bd=2,
)
result_frame.place(x=20, y=340, width=470, height=80)

result_name = Label(
    result_frame, text="---", bg=BG_COLOR, fg=TEXT_COLOR, font=FONT_MAIN
)

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

result_birth = Label(
    result_frame,
    text="дата народження: ---",
    bg=BG_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_MAIN,
)
result_age = Label(
    result_frame, text="повних років: ---", bg=BG_COLOR, fg=TEXT_COLOR,
font=FONT_MAIN
)
result_status = Label(
    result_frame, text="Очікує обробки", bg=BG_COLOR, fg=ACCENT_COLOR,
font=FONT_MAIN
)

result_name.grid(row=0, column=0, padx=(12, 25), pady=(4, 0), sticky=W)
result_status.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=(4, 0), sticky=W)
result_birth.grid(row=1, column=0, padx=(12, 25), sticky=W)
result_age.grid(row=1, column=1, padx=5, sticky=W)

author = Label(
    root,
    text="© Шарандак О.В., ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
)
author.place(x=20, y=425)

surname_entry.focus_set()
root.mainloop()

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-09	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		